

MÉTODOS NUMÉRICOS

Engenharia de Controle e Automação & Engenharia Mecânica

Lista Geral de exercícios

Prof. Jonatha Costa

jonatha.costa@ifce.edu.br

Abstract

Este documento reúne uma lista de exercícios de Métodos Numéricos para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica do IFCE *campus* Maracanaú, alinhada ao Plano de Unidade Didática (PUD). São trabalhados temas centrais como análise de erros, métodos para equações não lineares, sistemas lineares, interpolação, ajuste de curvas, integração e diferenciação numérica. Os exercícios são direcionados para aplicações reais de engenharia, com ênfase em modelagem, simulação e avaliação do desempenho dos algoritmos. O foco é direto: consolidar rigor analítico e formar o aluno para implementar métodos numéricos de forma eficiente, visando aplicações computacionais mais avançadas.

Conversão - norma IEEE 754/2008

1. Represente os números a seguir nos formatos solicitados abaixo: **81, 66.25, -0.625, 0.533203125**.
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754.
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754.
2. Faça um *script* que receba um número decimal **positivo** e converta-o para:
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
3. Faça um *script* que receba um número decimal **negativo** e converta-o para:
 - (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
4. Faça um *script* que receba um número decimal com **mantissa** (parte não inteira) e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
 - (b) Binário em ponto flutuante;
 - (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
 - (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;
5. Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber o número decimal em quaisquer modos supracitados e convertê-lo para as saídas anteriormente exploradas.

Regressão linear

6. Com base no seguinte conjunto de dados

$$x = \{2, 5, 6, 8, 9, 13, 15\}; \quad y = \{7, 8, 10, 11, 12, 14, 15\}$$

:

- (a) Utilize a regressão linear por mínimos quadrados para determinar os coeficientes a e b da função: $y = ax + b$ que melhor se ajusta aos dados.
 - (b) Determine o erro global do ajuste.
 - (c) Estime o valor de y para $x = 7.25$ utilizando a função ajustada ($p(x)$).
 - (d) Trace o gráfico contendo:
 - os pontos experimentais (dados fornecidos);
 - os pontos interpolados x_{int} e y_{int} ;
 - a reta obtida por regressão linear e polinômio.
7. Atualize o *script* da questão anterior utilizando classes (POO) e analize as respostas para o seguintes dados: $x = \{-7, -5, -1, 0, 2, 5, 6\}, y = \{15, 12, 5, 2, 0, -5, -9\}$.
8. Considere os vetores abaixo:

$$\mathbf{x} = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]$$

$$\mathbf{y} = [1.00, 1.40, 2.00, 2.65, 3.36, 4.00, 4.56, 5.03, 5.40, 5.76, 6.20]$$

- (a) Utilizando regressão linear pelo métodos dos mínimos quadrados, escreva um *script* que determine os coeficientes do polinômio $p(x) = ax + b$.
 - (b) Com o polinômio $p(x)$ obtido, calcule os valores correspondentes de y_{int} para os seguintes pontos: $x_{int} = \{25, 35, 42\}$
 - (c) Com o polinômio $p(x)$, encontre o novo contra-domínio ($NovoY$) e mostre o erro relativo ao modelo($p(x)$);
 - (d) Trace um gráfico contendo: $(x \times y), (x \times NovoY), (x_{int} \times y_{int})$ do item anterior.
9. Atualize o *script* da questão anterior utilizando classes (POO) e faça o código gerar valores aleatórios de $\rho \mid \rho \subset \mathbf{x}$, os quais devem ser exibidos no gráfico a cada nova simulação.

Polinômios Interpolares de Lagrange e Newton

10. Compare os resultados obtidos pelos métodos Lagrange e Newton a partir de:
 - (a) Utilizando os pontos $(x_{\text{int}}, y_{\text{int}})$ encontrados anteriormente, gere o polinômio interpolador de Lagrange, denotado por $p_1(x)$.
 - (b) Com os mesmos pontos, gere o polinômio interpolador de Newton, denotado por $p_2(x)$.
 - (c) Utilizando os polinômios $p_1(x)$ e $p_2(x)$, interpole os valores de y_{inter} para: $x_{\text{int2}} = \{20, 30, 40\}$
 - (d) Compare o erro relativo de cada polinômio com os valores já conhecido no domínio x inicial
11. Atualize o *script* da questão anterior utilizando classes (POO).